

Programma Preventivo 2026/27 (per competenza)

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.3 · 02/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

DA CONFERMARE

Scheletro dagli argomenti (macro) della Griglia; la Sicurezza e la struttura ufficiale a 16 ore. Si può arricchire col dettaglio del Piano delle Ore.

Classe 1 (2026/27) (nuova prima)

Competenza 12 – Tecnico-professionale ricorsiva – pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

1. Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale
2. Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte
3. Digitalizzazione di immagini e suoni
4. Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)
5. Diagrammi di flusso (flowchart)
6. Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo
7. Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)

Competenza 14 – Tecnico-professionale ricorsiva – operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1. 1a ora — Concetti di rischio e danno
2. 2a ora — Prevenzione e protezione
3. 3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale
4. 4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza
5. 5a ora — Rischio infortuni
6. 6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali
7. 7a ora — Macchine e attrezzature
8. 8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
9. 9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

- 10.** 10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni
- 11.** 11a ora — Microclima ed illuminazione; videotermini
- 12.** 12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato
- 13.** 13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci
- 14.** 14a ora — Segnaletica ed emergenza
- 15.** 15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio
- 16.** 16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

- 1.** Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia
- 2.** Storia ed evoluzione dei calcolatori
- 3.** Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo
- 4.** Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)
- 5.** Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)
- 6.** Assemblaggio e smontaggio di un PC
- 7.** Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)
- 8.** RAID e partizioni dei dischi
- 9.** Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle
- 10.** Installazione del sistema operativo
- 11.** Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise
- 12.** Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione
- 13.** Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo
- 14.** Google Moduli: form e sondaggi
- 15.** Google Calendar, Classroom, Chat
- 16.** Microsoft Excel: scadenze e calendari
- 17.** Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani

18. Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti
19. Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno
20. Industria 4.0 e automazione

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

1. Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC
2. Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi
3. Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento
4. Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa
5. Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline
6. Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test
7. Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti
8. Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

1. Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

1. Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario
2. Google Presentazioni: modelli, immagini, video
3. Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali
4. Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli
5. Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale (non legato a una sola competenza)

1. Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 2 (2026/27) (ex prima)

Competenza 12 – Tecnico-professionale ricorsiva – pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

1. Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)
2. Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto
3. Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine
4. Figure professionali dell'informatica

Competenza 14 – Tecnico-professionale ricorsiva – operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1. 1a ora — Concetti di rischio e danno
2. 2a ora — Prevenzione e protezione
3. 3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale
4. 4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza
5. 5a ora — Rischio infortuni
6. 6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali
7. 7a ora — Macchine e attrezzature
8. 8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
9. 9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici
10. 10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni
11. 11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali
12. 12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato
13. 13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci
14. 14a ora — Segnaletica ed emergenza
15. 15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

16. 16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

1. Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle
2. Installazione del sistema operativo
3. Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise
4. Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti
5. Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno
6. Industria 4.0 e automazione
7. Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

1. Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte
2. Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

1. Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World
2. Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni
3. Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe
4. Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi
5. Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

1. Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini

2. Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D
3. Editing video e presentazioni multimediali
4. Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale (non legato a una sola competenza)

1. Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 3 (2026/27) (ex seconda)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

1. Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto
2. Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine
3. Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment
4. Figure professionali dell'informatica
5. Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1. 1a ora — Concetti di rischio e danno
2. 2a ora — Prevenzione e protezione
3. 3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale
4. 4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza
5. 5a ora — Rischio infortuni
6. 6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali
7. 7a ora — Macchine e attrezzature
8. 8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

- 9. 9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici
- 10. 10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni
- 11. 11a ora — Microclima ed illuminazione; videotermini
- 12. 12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato
- 13. 13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci
- 14. 14a ora — Segnaletica ed emergenza
- 15. 15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio
- 16. 16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

- 1. HTML5: la struttura di una pagina web
- 2. CSS: l'aspetto grafico di una pagina web
- 3. Google Sites: sito personale o scolastico
- 4. La comunicazione sul web; come funziona il web
- 5. Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti
- 6. Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno
- 7. Industria 4.0 e automazione
- 8. Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

- 1. Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping
- 2. Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte
- 3. Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)
- 4. Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

1. Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni
2. Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe
3. Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)
4. Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi
5. Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)
6. GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)
7. Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)
8. Game loop: `_process(delta)` e il movimento a fotogrammi
9. Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)
10. Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")
11. Dal 2D al 3D: il "progetto boss"
12. Concetto di database (archivio ordinato di dati)
13. Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati
14. Archivi digitali; migrazione dei dati
15. Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati
16. Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email
17. Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

1. Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini
2. Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D
3. Editing video e presentazioni multimediali
4. Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale (non legato a una sola competenza)

1. Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

1. Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine
2. Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment
3. Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1. 1a ora — Concetti di rischio e danno
2. 2a ora — Prevenzione e protezione
3. 3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale
4. 4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza
5. 5a ora — Rischio infortuni
6. 6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali
7. 7a ora — Macchine e attrezzature
8. 8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
9. 9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici
10. 10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni
11. 11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali
12. 12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato
13. 13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci
14. 14a ora — Segnaletica ed emergenza
15. 15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio
16. 16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

1. HTML5: la struttura di una pagina web
2. CSS: l'aspetto grafico di una pagina web
3. Google Sites: sito personale o scolastico
4. La comunicazione sul web; come funziona il web
5. Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti
6. Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno
7. Industria 4.0 e automazione
8. Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

1. Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping
2. Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte
3. Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)
4. Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete
5. Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

1. Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni
2. Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe
3. Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)
4. Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)
5. GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)
6. Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)
7. Game loop: `_process(delta)` e il movimento a fotogrammi
8. Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)

9. Primo gioco 2D completo (tipo “Chirurgo Pasticcione”)
10. Dal 2D al 3D: il “progetto boss”
11. Concetto di database (archivio ordinato di dati)
12. Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati
13. Archivi digitali; migrazione dei dati
14. Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati
15. Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email
16. Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati

Competenza 1.2 – Comunicazione – materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

1. Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D
2. Editing video e presentazioni multimediali
3. Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza 9 – Cittadinanza – mondo del lavoro, CV Europass, placement

1. Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva

Competenza trasv. – Trasversale (non legato a una sola competenza)

1. Glossario informatico (costruito dagli studenti)